

# Repaso - Trigonometría

Nota: los ejercicios se clasifican de menor a mayor dificultad en [R] “refuerzo”, [C] “consolidación” y [A] “ampliación”.

1) [R] Resuelve los siguientes triángulos ABC, rectángulos en A:

- (a)  $a = 12$  cm y  $b = 7$  cm.      (c)  $a = 13$  cm y  $c = 9$  cm.      (e)  $b = 8$  cm y  $C = 60^\circ$ .  
(b)  $b = \sqrt{5}$  cm y  $c = 3$  cm.      (d)  $c = 8$  cm y  $B = 65^\circ$ .      (f)  $a = 10$  cm y  $B = 55^\circ$ .

2) [R] Dibuja en la circunferencia goniométrica e indica en grados y radianes el valor exacto del ángulo  $\alpha$  en los siguientes casos:

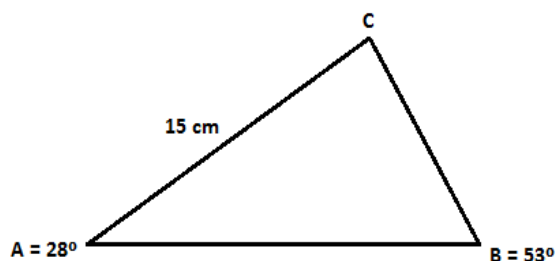
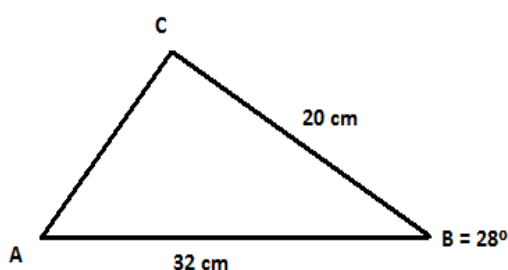
- (a)  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$  y  $\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$ .      (d)  $\cos \alpha = 0$  y  $\pi < \alpha \leq \frac{3\pi}{2}$ .  
(b)  $\tan \alpha = -1$  y  $\frac{3\pi}{2} < \alpha \leq 2\pi$ .      (e)  $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  y  $\pi < \alpha \leq \frac{3\pi}{2}$ .  
(c)  $\sec \alpha = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$  y  $\pi < \alpha \leq \frac{3\pi}{2}$ .      (f)  $\operatorname{cosec} \alpha = -2$  y  $\pi < \alpha \leq \frac{3\pi}{2}$ .

3) [C] En cada caso, halla el resto de razones trigonométricas del ángulo  $\alpha$  utilizando las relaciones fundamentales. Calcula también el valor de  $\alpha$  con ayuda de la calculadora.

- (a)  $\tan \alpha = -\sqrt{5}$  y  $\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$   
(b)  $\operatorname{cosec} \alpha = -\frac{5}{4}$  y  $\frac{3\pi}{2} < \alpha \leq 2\pi$   
(c)  $\cotg \alpha = \sqrt{7}$  y  $\pi < \alpha \leq \frac{3\pi}{2}$

4) [C] Halla los ángulos de un triángulo cuyos lados miden 25, 30 y 40 centímetros.

5) [R] Resuelve los siguientes triángulos y calcula su área:



6) [C] En lo alto de un edificio en construcción hay una grúa de 4 metros. Desde un punto del suelo se ve el punto más alto de la grúa bajo un ángulo de  $50^\circ$  con respecto a la horizontal y el punto más alto del edificio bajo un ángulo de  $40^\circ$  con la horizontal. Calcula la altura del edificio.

7) [C] Dos amigos están en una playa a 150 m de distancia y en el mismo plano vertical que una cometa que se encuentra volando entre ambos. En un momento dado, uno la ve con un ángulo de elevación de  $50^\circ$  y el otro con un ángulo de  $38^\circ$ . ¿Qué distancia hay entre cada amigo y la cometa?

8) [A] Leo Messi va a tirar una falta. El balón está situado a 5 y 8 metros de cada uno de los postes de la portería, cuyo ancho es de 7 metros. Calcula la amplitud del ángulo con la que el mejor jugador de la Historia puede golpear el balón para tirar a portería.

9) [A] Sabiendo que  $\sin \alpha = \frac{4}{5}$  y que  $\alpha$  es un ángulo del primer cuadrante, halla utilizando relaciones trigonométricas y las fórmulas del ángulo doble y mitad:

(a)  $\sin 2\alpha$

(c)  $\sin (180^\circ + \alpha)$

(b)  $\cos 2\alpha$

(d)  $\cos (180^\circ - \alpha)$

10) [A] Si  $\tan \alpha = 2$  y  $\cos \alpha > 0$ , halla:

(a)  $\cos 2\alpha$

(c)  $\tan 2\alpha$

(b)  $\sin (\pi - \alpha)$

(d)  $\tan \left( \frac{\pi}{4} + \alpha \right)$

11) [C/A] Encuentra todas las soluciones de las siguientes ecuaciones trigonométricas:

(a)  $\cos x = 0$

(f)  $\sin x + \cos x = 0$

(b)  $\tan x = -1$

(g)  $\tan x = \sqrt{2} \cos x$

(c)  $2 \operatorname{cosec} x - 4 = 0$

(h)  $\cos \left( \frac{\pi}{6} + x \right) = \sin x$

(d)  $\cot g^2 x = 4$

(i)  $\tan 2x + 2 \cos x = 0$

(e)  $\sin^2 x - 1 = 0$

(j)  $3 \sin^2 x + \cos^2 x + \cos x = 0$

12) [A] Simplifica al máximo las siguientes expresiones:

(a)  $\frac{\sin 2\alpha}{1 - \cos^2 \alpha}$

(c)  $\sin \alpha \cdot \cos 2\alpha - \cos \alpha \cdot \sin 2\alpha$

(b)  $\frac{2 \cos (45^\circ + \alpha) \cos (45^\circ - \alpha)}{\cos 2\alpha}$

(d)  $\frac{2 \cdot \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$  [NO ENTRA]

13) [A] Demuestra las siguientes igualdades trigonométricas:

(a)  $\sin (\alpha + \beta) \cdot \sin (\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$

(b)  $\cos (\alpha + \beta) \cdot \cos (\alpha - \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta$

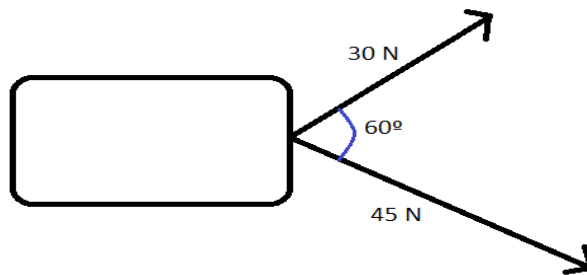
(c)  $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \cos \left( \frac{\pi}{4} - \alpha \right)$

(d)  $\sin 3x = 3 \sin x \cdot \cos^2 x - \sin^3 x$

# Repasa 2

## Algún problema y ejercicio de identidades más

- 14) [R] Un globo se encuentra sobre la vertical de un punto A. Desde otro punto B, situado a 180 m de A se observa el globo bajo un ángulo de  $30^\circ$ . ¿A qué altura está el globo?
- 15) [R] Calcula la fuerza con la que descenderá un cuerpo de 490 N de masa por un plano inclinado  $30^\circ$  en el que no existe ningún rozamiento.
- 16) [C] Dos personas tiran de un objeto con dos fuerzas de 30 N y 45 N que forman un ángulo de  $60^\circ$  entre sí. ¿Con qué fuerza se desplaza el objeto?



- 17) [C] En un triángulo isósceles los lados iguales miden 5 cm y el ángulo desigual  $26^\circ$ . Calcula la longitud del lado desigual y de los dos ángulos iguales.
- 18) [C] Dos trenes parten simultáneamente de una estación en direcciones que forman un ángulo de  $40^\circ$ . Uno circula a 150 km/h y el otro, a 180 km/h. Determina qué distancia en línea recta les separará después de dos horas de viaje.
- 19) [A] Resuelve, cuando sea posible, los siguientes triángulos:
- (a)  $a = 16$  cm,  $b = 6$  cm y  $A = 105^\circ$
- (b)  $a = 5$  m,  $b = 6$  m y  $c = 11$  m.
- 20) [A] Demuestra las siguientes identidades trigonométricas:

(a)  $1 + \frac{\sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = \sec^2 \alpha$

(b)  $\frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} = \cos 2x$

(c)  $\frac{\sin(a + b)}{\cos a \cos b} = \tan a + \tan b$

(d)  $\frac{\cot \alpha \cdot \cot \beta - 1}{\cot \alpha + \cot \beta} = \cot(\alpha + \beta)$